

Relazione Tecnica: Gestione e Hardening dei Permessi Linux

1. Obiettivo dell'Esercizio

L'obiettivo dell'attività è configurare e gestire i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per un file sensibile, dimostrando la capacità di restringere l'accesso ai soli utenti autorizzati (Root).

2. Creazione della Risorsa

Come primo passaggio, ho creato un ambiente di test isolato per simulare la gestione di dati sensibili.

- **Comandi utilizzati:** Ho navigato sul Desktop e creato una directory dedicata denominata `Test_Dir`. Successivamente, ho creato un file chiamato `password.txt` utilizzando l'editor `nano`.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd Desktop  
  
(kali㉿kali)-[~/Desktop]  
$ mkdir Test_Dir
```

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]  
$ cd Test_Dir && nano password.txt
```

3. Verifica dello Stato Iniziale

Prima di procedere con le modifiche, è fondamentale analizzare i permessi predefiniti assegnati dal sistema al momento della creazione.

- **Analisi:** Eseguendo il comando `ls -lnv`, il file presentava i permessi `-rw-rw-r--`.
- **Significato:** In questo stato, sia l'utente proprietario che il gruppo avevano permessi di lettura e scrittura, rendendo il file vulnerabile ad accessi non autorizzati da parte di altri utenti del sistema.

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/Test_Dir]  
$ ls -lnv  
total 4  
-rw-rw-r-- 1 1000 1000 27 Feb 10 08:37 password.txt
```

4. Modifica dei Permessi e Cambio Ownership (Hardening)

Per mettere in sicurezza il file, ho deciso di applicare il principio del **minimo privilegio**, limitando l'accesso esclusivamente all'utente amministratore (root).

- **Cambio Proprietario:** Ho utilizzato il comando `sudo chown root:root password.txt` per trasferire la proprietà del file all'utente root.
- **Restrizione Permessi:** Ho applicato il codice identificativo **600** tramite il comando `sudo chmod 600 password.txt`.
- **Risultato:** Il file ora presenta la stringa `-rw-----`, il che significa che **solo root** può leggere e scrivere, mentre ogni altro utente o gruppo è totalmente escluso.

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/Test_Dir]
$ sudo chown root:root password.txt

(kali㉿kali)-[~/Desktop/Test_Dir]
$ sudo chmod 600 password.txt
```

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/Test_Dir]
$ ls -lnv
total 4
-rw----- 1 0 0 27 Feb 10 08:37 password.txt
```

5. Test e Verifica Finale

L'ultima fase prevede il test pratico delle restrizioni applicate per confermare l'efficacia delle policy di sicurezza.

- **Test Utente Non Privilegiato:** Tentando di leggere il file con il comando `cat password.txt` come utente standard (`kali`), il sistema ha restituito correttamente l'errore **"Permission denied"**.
- **Accesso Amministratore:** Effettuando l'escalation dei privilegi con `sudo su root`, l'accesso al file è stato consentito, mostrando il contenuto testuale precedentemente salvato.
- **Conclusione:** Il test ha avuto esito positivo, confermando che la configurazione protegge l'integrità e la riservatezza dei dati.

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/Test_Dir]
$ cat password.txt
cat: password.txt: Permission denied

(kali㉿kali)-[~/Desktop/Test_Dir]
$ sudo su root
(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop/Test_Dir]
# cat password.txt
password123
PinoScotto1208
```